



수학 시뮬레이터 제작 보고서

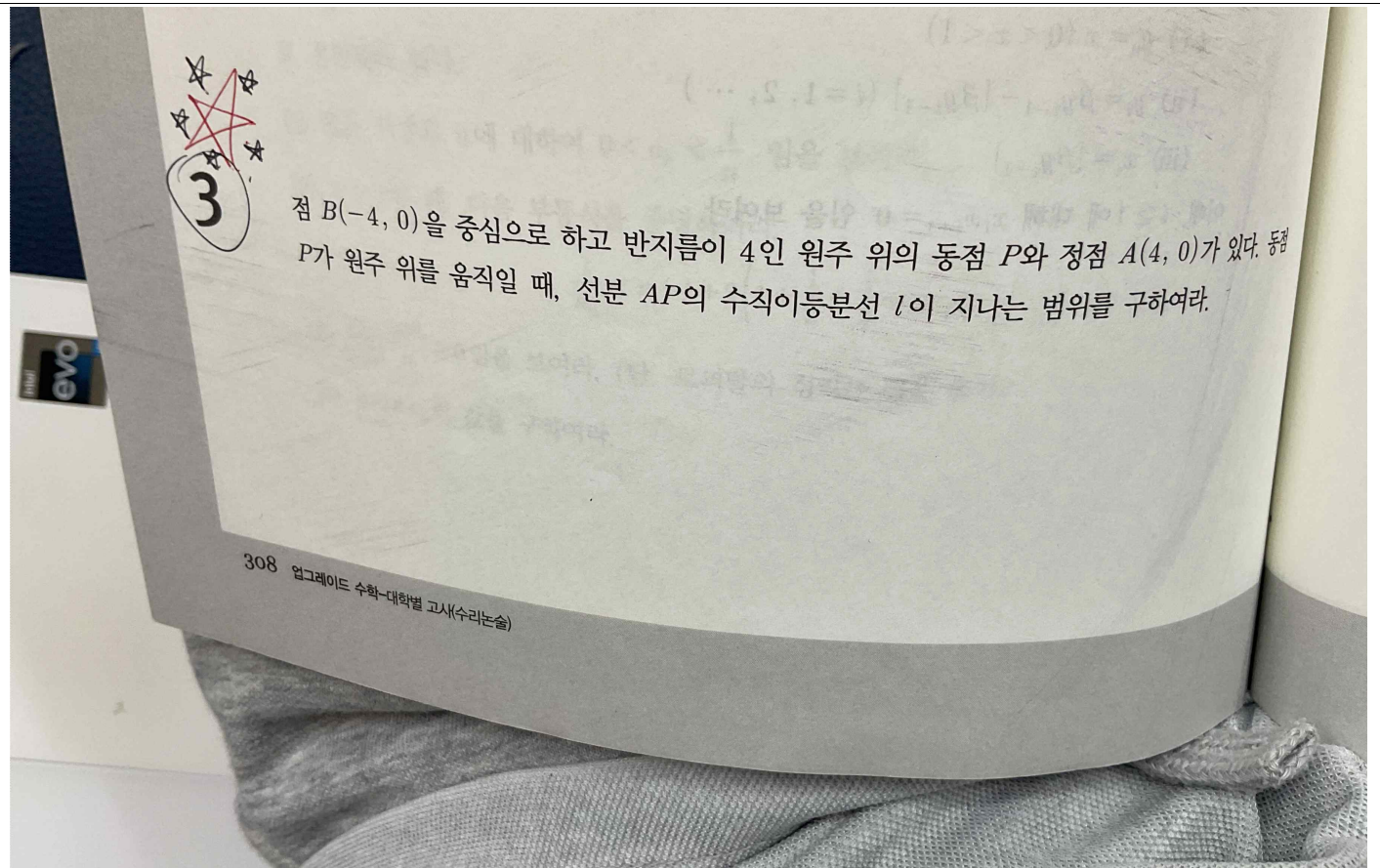
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

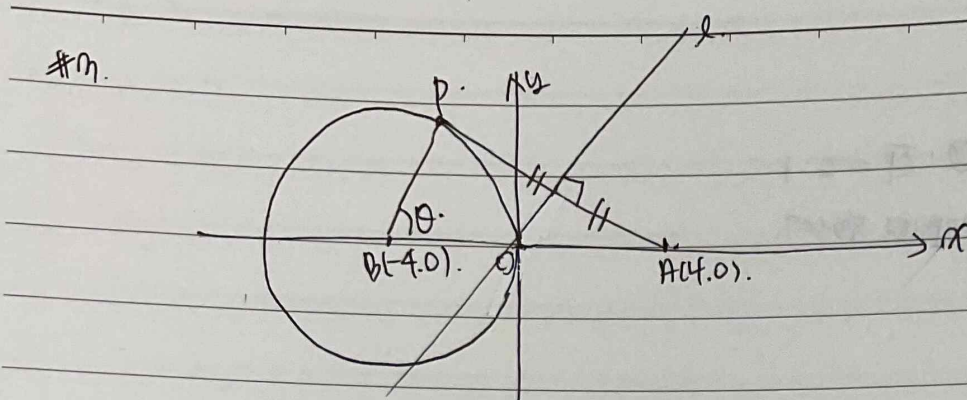
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$P(-4+4\cos\theta, 4\sin\theta)$. 참고사항: 점 A와 P의 거리 뿐만 아니라 점 P와 원점의 거리도
 $A(4,0)$.

$$\rightarrow (x+4-4\cos\theta)^2 + (y-4\sin\theta)^2 = (x-4)^2 + y^2$$

$$(x+4)^2 - 8\cos\theta(x+4) + 16\cos^2\theta + y^2 - 8\sin\theta y + 16\sin^2\theta = (x-4)^2 + y^2$$

$$16x - 8\cos\theta(x+4) - 8\sin\theta y + 16 = 0$$

$$\cos\theta(x+4) + \sin\theta y = 2x+2$$

by 삼각함수 합성법:

$$\sqrt{(x+4)^2 + y^2} \cdot \left[\frac{x+4}{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}} \cos\theta + \frac{y}{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}} \sin\theta \right] = 2x+2$$

$\frac{x+4}{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}} = \cos\alpha$ $\frac{y}{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}} = \sin\alpha$

$$\sqrt{(x+4)^2 + y^2} \cdot \sin(\theta+\alpha) = 2x+2$$

$$|\sin(\theta+\alpha)| = \left| \frac{2x+2}{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}} \right| \leq 1$$

$$\therefore 4x^2 + 8x + 4 \leq (x+4)^2 + y^2 = x^2 + 8x + 16 + y^2$$

$$3x^2 - y^2 \leq 12$$

$$\therefore \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1$$

$$\therefore 1: \left\{ (x,y) \mid \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1 \right\}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

나는 평소에 쌍곡선의 접선들이 연속적으로 변화하며 중첩될 때 형성되는 포락선의 자취를 구하거나 영역을 구해

야 될때 그저 풀이를 통해 유도된 식만으로는 직관적으로 이해하기 어려웠다. 여러개의 접선이 연속적으로 변화하면서 공간을 나누고 특정 영역을 형성하는 과정을 시뮬레이션 기반으로 관찰함으로써, 접선 집합이 만들어내는 기하학적 구조와 포락선 형성 원리를 보다 직관적이고 확 와닿게 이해하고 싶었다. 특히 시간에 따른 접선 변화 과정을 내가 직접 픽으로 조정하는 등, 동적으로 시각화함으로써 수식이 나타내는 기하학적 의미를 보다 명확하게 해석할 수 있다고 생각하여 제작하게 되었다.

또, 문제 조건을 이용해서 도출한 부등식 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1$ 이 나타내는 영역이 쌍곡선 내부 영역인지, 두 초점 방향 사이의 영역인지, 혹은 외부 영역인지를 판단하는 게 힘들었다. 솔직히 내가 다 그려보지 않는 이상, 이 안의 영역이 빵구가 있는지 없는지 알 수 없다고 생각한다. 지금까지 문제를 풀때는 느낌상 이렇게 되겠지 식의 풀이가 많았다. 이에 따라 시뮬레이션을 활용하여 수직이등분선의 이동 경로와 형성 가능한 영역을 직접 관찰하고, 특정 영역으로의 진입 가능 여부를 분석함으로써 부등식이 의미하는 기하학적 영역을 시각적으로 검증하고자 하였다. 그리고 무엇보다 이 문제를 내가 스스로 못푼 것이 화가 나서 만들었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini 4

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

안녕 나는 인천과학예술평재학교 3학년 유승은이야. 내가 이번에 시뮬레이션 프로그램을 만들려고 하는데, 문제는 다음과 같아. 이 문제를 시각화 할때는 $B(-4,0)$ 를 중심으로 반지름이 4인 원 위의 점 P 와 정점 $A(4,0)$ 에 대해, 선분 AP 의 수직이등분선 l 이 끌고 지나가는 범위를 시각화하는 HTML 시뮬레이터를 만들어주는건데, 슬라이더로 점 P 의 각도를 조작할 수 있게 하고, 자동 재생 버튼을 달아줘.(일정 속도로 움직이게) 그리고 수직이등분선들이 누적되어 쌓이면서 쌍곡선 형태의 경계선(포락선)을 형성하는 모습을 누적할 수 있게 해서 이 선들이 만드는 영역을 시각적으로 보여줘. 마지막으로 임의의 수직이등분선 위에 기하학적 성질($\overline{QA} = \overline{QP}$)을 보여주는 가이드 선도 실시간으로 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

로 아주 세련되고 멋있게 조정해줘."

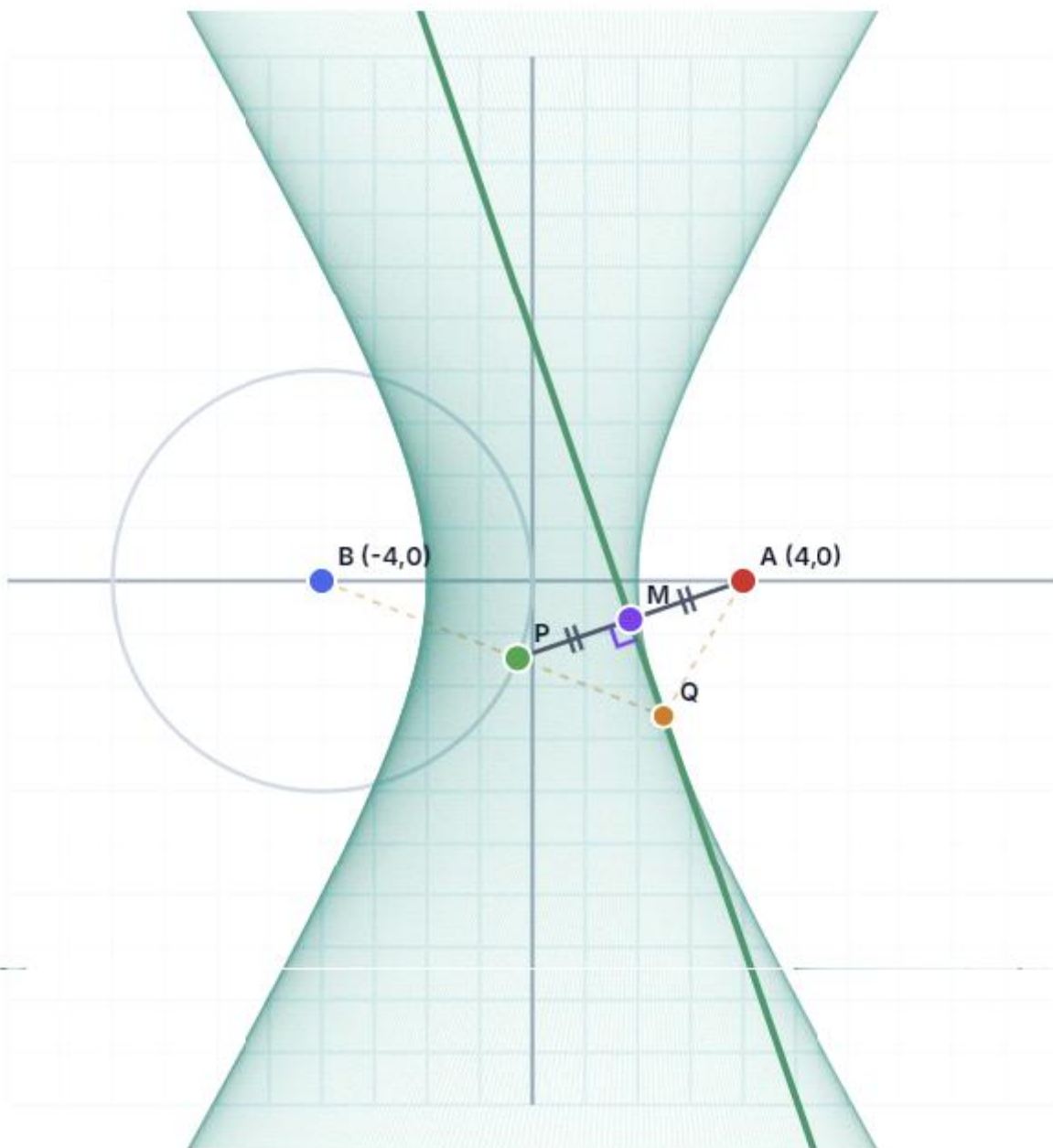
[3번째 프롬프트]

"선분 AP 의 수직이등분선이라는 성질을 부각하기 위해서 AP 와 직선 l 이 만나는 중점 M 자리에 실시간 연동되는 직각 표시 기호를 그려줘. 특히 P 가 회전함에 따라 이 직각 박스도 AP 의 기울기에 맞추어 회전하게 해줘. 그리고 선분 AM 과 MP 위에는 각각 합동 기호를 덧그려 이등분 상태임을 강력하게 강조해봐."

[4번째 프롬프트]

"우리가 유도한 쌍곡선 방정식 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1$ 과 점근선 $y = \pm\sqrt{3}x$ 를 점선으로 띄워주는 기능을 추가해줘. 추가로 수직이등분선 l 이 평면 위에서 지나는 범위 전체를 반투명한 에메랄드 색상으로 실시간 색칠해주고, 수직이등분선이 기하학적으로 절대 침범할 수 없는 쌍곡선 초점 안쪽 구역은 하얗게 뚫어내는 지나는 범위 채우기 버튼을 추가하여 풀이로 유도한 답과 시뮬레이션이 일치하게 해줘."

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 중앙 하단의 **동점 P 각도 조작 (θ)** 슬라이더를 마우스로 이동하거나 방향키를 이용하여 각도를 조절할 수 있다. 원 위의 점 P 가 이동함에 따라 보라색 선분 AP 와 그 중점 M 의 위치가 실시간으로 변화하는 모습을 관찰할 수 있다. 또한 중점 M 에 표시된 직각 표시와 선분 AM, MP 의 합동 표시는 선분 AP 의 방향 변화에 따라 함께 회전하며, 수직이등분선의 성질과 중점 관계를 시각적으로 확인할 수 있다.

2. 우측 상단의 **지나는 범위 채우기** 버튼을 클릭하면 수직이등분선이 지나가는 영역이 반투명 색상으로 표시된다. 이를 통해 수직이등분선이 형성하는 전체 영역을 직관적으로 확인할 수 있다.

또한 **쌍곡선 점근선** 버튼을 누르면 점근선 $y = \pm \sqrt{3}x$ 가 점선으로 표시된다. 이를 통해 수직이등분선들의 분포가 점근선과 어떤 관계를 가지는지 관찰할 수 있으며, 곡선의 전체적인 형태를 이해하는 데 도움을 준다.

3. **쌍곡선 이론 경계** 버튼을 누르면 대수적으로 유도한 쌍곡선 방정식 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1$ 이 그래프 위에 표시된다.

이후 수직이등분선들이 형성하는 경계와 유도한 쌍곡선 식을 비교함으로써, 이론적으로 구한 결과와 시뮬레이션 결과가 일치하는지 시각적으로 검증할 수 있다.

4. **자동 재생** 버튼을 누르면 점 P 가 원 위를 따라 자동으로 이동하며 수직이등분선의 변화 과정을 연속적으로 관찰할 수 있다. 또한 **자동 재생 속도 배율** 슬라이더를 이용해 이동 속도를 조절할 수 있으며, 자취가 과도하게 누적된 경우 **자취 지우기** 버튼을 통해 화면을 초기화할 수 있다.

 : 버튼

 : 슬라이더

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되었거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

- [도움이 된 부분]

1. 시각적으로 눈에 담을 수 있음!

기존에는 수식과 텍스트를 통해 이해했던 “수직이등분선 l 위의 임의의 점 Q 에 대해 ($QA = QP$)이며, 두 초점과의 거리 차가 ($|BQ - QA| = 4$)로 일정하므로 자취는 쌍곡선이다”라는 관계를 시뮬레이션을 통해 보다 직관적으로 이해할 수 있었다. 특히 가이드 선, 중점 M 의 표시, 직각 기호 및 거리 관계를 실시간으로 관찰하면서 각 조건들이 실제 기하 구조에서 어떻게 나타나는지 확인할 수 있었고, 이를 통해 추상적인 개념을 시각적으로 연결할 수 있었다.

2. 영역을 구하는 과정에서 오류를 없앨 수 있음.

유도 과정에서 도출한 부등식 ($\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} \leq 1$)이 나타내는 영역의 방향을 판단하는 과정에서 어려움을 느꼈지만,

지나는 범위 채우기 기능을 활용하여 수직이등분선이 실제로 형성하는 영역을 직접 확인할 수 있었다. 특히 특정 영역에서는 수직이등분선이 형성되지 않는다는 점을 시각적으로 확인함으로써, 도출한 결과를 다시 검토하고 영역의 정확성을 높일 수 있었다.

- [도움이 되지 않은 부분(한계점)]

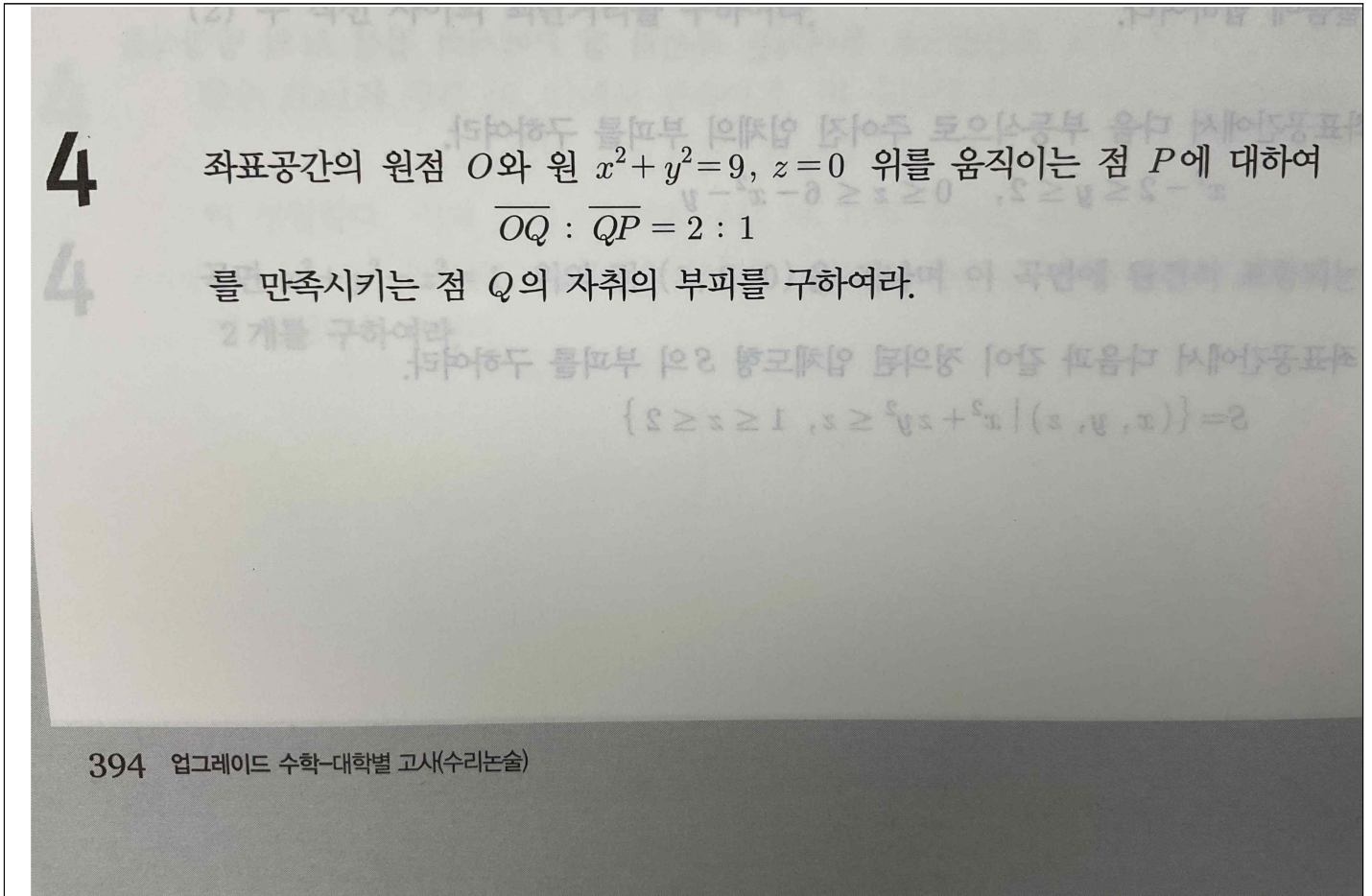
1. 수학적 증명 과정을 대체하기 어려움....

시뮬레이터는 기하 구조와 결과를 시각적으로 표현하는 데에는 효과적이었지만, 수학적 증명 과정을 직접 수행해주지는 못했다. 예를 들어, 삼각함수 관계를 이용한 매개변수 소거 과정이나 식 변형을 통한 포락선 도출 과정 등은 직접 수식을 전개하며 이해해야 했다.

따라서 시뮬레이션은 결과를 직관적으로 이해하고 검증하는 데에는 도움이 되었지만, 증명 과정 자체를 대신하기보다는 탐구 과정에서 개념 이해와 결과 검토를 보조하는 도구로 활용하는 것이 적절하다는 점을 확인할 수 있었다.

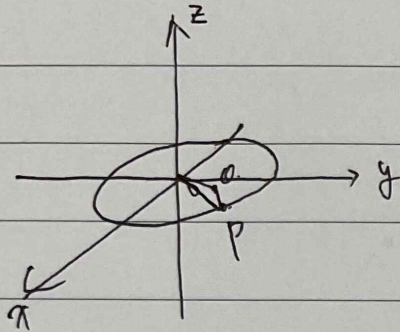
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

#4 $x^2+y^2=9$ $z=0$. 위의 점 P.



$$\overline{OQ} : \overline{OP} = 2 : 1.$$

0.741111 부피=?

$$P(a, b, c) \rightarrow x^2 + y^2 = 9, \quad c = 0$$

$$Q(x, y, z) \rightarrow 4\left[\frac{1}{3}(x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2\right] = x^2 + y^2 + z^2.$$

$$\begin{aligned} 4x^2 - 8xa + 4a^2 - x^2 &= x^2 - 8xa + 4a^2 \\ &= x\left(x - \frac{4}{3}a\right)^2 - \frac{16}{9}a^2 + 4a^2 \\ &= x\left(x - \frac{4}{3}a\right)^2 - \frac{4}{9}a^2 \end{aligned}$$

$$\therefore x\left(x - \frac{4}{3}a\right)^2 + 3\left(y - \frac{4}{3}b\right)^2 + 3z^2 = \frac{4}{3}a^2 + \frac{4}{3}b^2$$

$$\left(x - \frac{4}{3}a\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}b\right)^2 + z^2 = \frac{4}{3}(a^2 + b^2) = 4.$$

$$\therefore \left(\frac{4}{3}a, \frac{4}{3}b, 0\right) \text{ 이 중심. 반지름 2인 구.}$$

$$\downarrow$$

$$\text{반지름과 중심은 같으니: } \sqrt{\frac{16}{9}(a^2 + b^2)} = 4.$$

$\therefore$ by 좌표 변환 정리:

$$2 \times 2 \times \pi \times 4 \times 2 \times \pi = \boxed{32\pi^2}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

종이 위에 그려진 그림이나 수식만으로는 2차원에서 나타나는 아폴로니오스의 원 자취가 점 P의 회전에 따라 어떻게 3차원 입체 형태로 확장되는지 이해하기 어려웠다. 특히 고정된 조건이 회전하면서 도넛 모양의 입체 구조로 변화하는 과정을 머릿속으로 상상하는 데 한계가 있었기 때문에, 3D 그래픽 엔진을 활용하여 입체 구조가 형성되는 과정을 시각적으로 확인하고 공간적 관계를 더 직관적으로 이해하고자 했다.

또한 원점 O, 움직이는 점 P, 자취점 Q 사이에서 거리 비가 2:1로 유지된다는 조건이 실제로 점들이 움직이는 과정에서도 성립하는지를 시뮬레이션 프로그램을 통해서 보고 싶었다. 따라서 점들의 위치가 변하는 상황에서도 거리 비율이 실시간으로 유지되는지를 확인할 수 있는 시각적인 방법을 활용하여 이 점이 이동하는 영역을 3차원 공간에서 확인하고 싶었다.

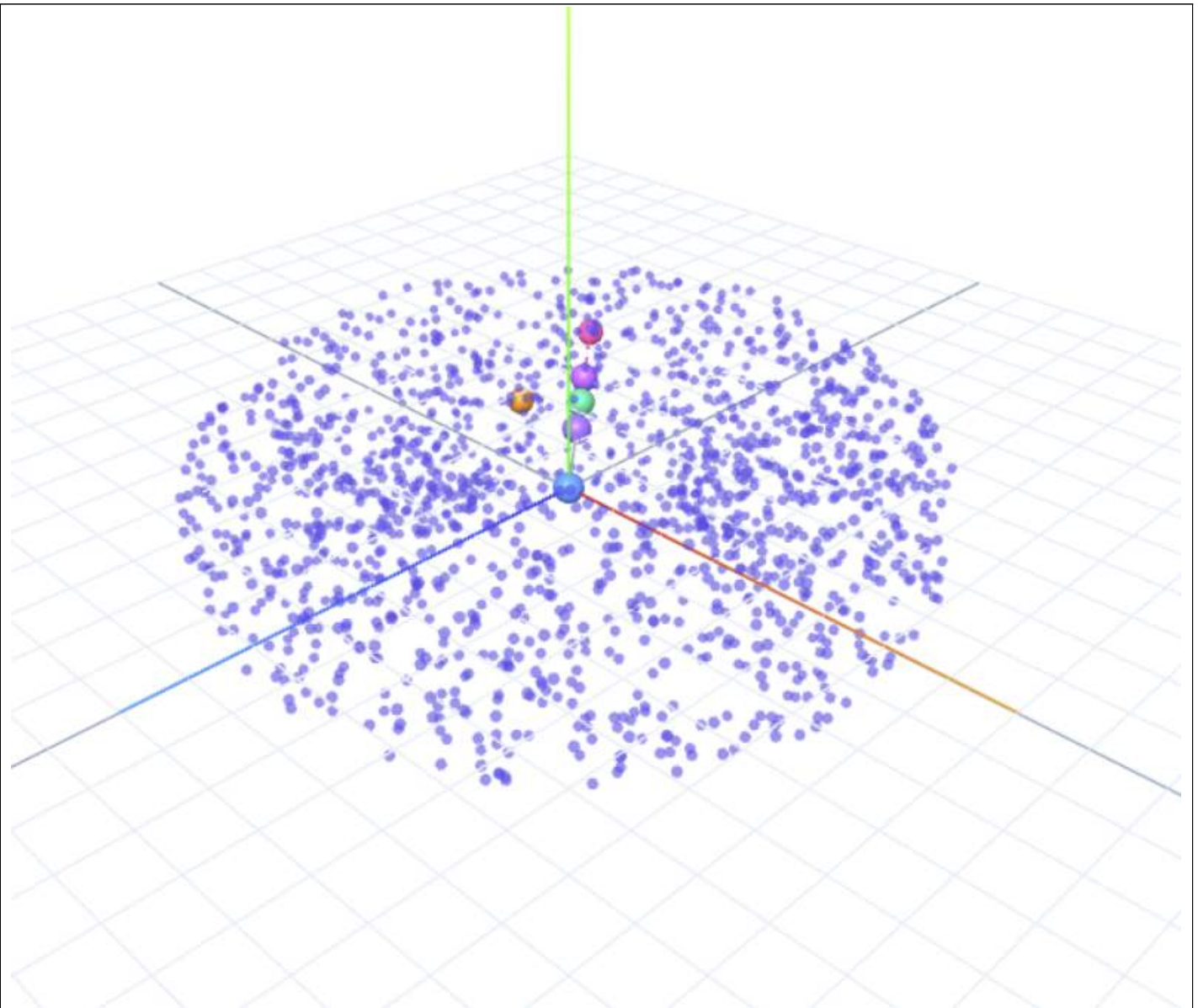
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini 4

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

좌표공간에서 원점 $O(0,0,0)$ 와 xy 평면 위의 원 $x^2 + y^2 = 9$ 를 도는 동점 P 를 정의하고, $\overline{OQ} : \overline{QP} = 2:1$ 을 만족하는 점 Q 의 3차원 자취를 보여주는 WebGL(Three.js) 기반의 시뮬레이터를 라이트 테마로 구현해줘. 마우스로 카메라를 회전 수 있게 하고, P 의 위치 슬라이더와 자동 재생 버튼을 달아줘. 점 Q 가 그리는 자취가 실시간으로 쌓이면서 최종적으로 도넛 형태의 입체 영역을 채워나가는 과정을 볼 수 있게 해주고, 거리 비가 항상 2:1로 보존됨을 수치로 출력해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

아주 아주 많이 수정해야 함을 느꼈다.

우선, 이 시뮬레이션 프로그램을 보았을 때의 가독성이 매우 떨어진다. 마우스 휠로 확대 축소를 할 수 있으며, 마

우스를 이동해서 시점을 바꿀 수 있는 기능은 매우 좋아서 유지하되, 점들이 생기는 이상한 시뮬레이션은 좀 고쳐야 할 듯하다. 그리고 시뮬레이션에 나와있는 저 구들이 다 점인데, 점이 표기가 안되어있을뿐더러, 저 구가 너무 커서 시뮬레이션을 이해하는데 방해가 된다. 그리고 좌표축을 추가하는 것이 좋을 듯하고, 이게 회전이 되면서 이 시뮬레이션이 돌아간다는 걸 바로 알아챌 수 있어야 하는데, 돌아가는 모션이 명확하지 않아서 매우 별로다. 그리고 구위의 점 P 에 대해서 작용하는 시뮬레이션인데, 구 위에 P 가 있는지 없는지도 제대로 표시가 안되어 있다. 문제에 나와 있는 점은 3개인데, 왜 여기서 점은 6개인지도 의문이다. 다 뜯어 고쳐야 할 듯하다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째 프롬프트]

"이전에 준 코드에서 ReferenceError: THREE is not defined 에러가 발생해. 외부 라이브러리인 Three.js와 OrbitControls의 CDN 스크립트가 브라우저 상에서 충돌 없이 완전하게 순차적으로 로딩되도록 스크립트 태그와 코드 참조 부분을 수정해줘. 헤더와 푸터 및 설명 영역은 한국어 포맷을 그대로 유지해줘."

[3번째 프롬프트]

"코드를 실행하니 ReferenceError: renderMath is not defined 에러가 발생하면서 화면이 멈춰. KaTeX 수식 변환 라이브러리가 로드되는 시점과 HTML DOM이 완성되는 시점의 불일치 문제인 것 같아. renderMath() 함수가 DOM 로드가 완전히 끝난 시점(DOMContentLoaded 또는 load 이벤트)에 안전하게 실행되도록 이벤트 바인딩 구조를 개선해줘."

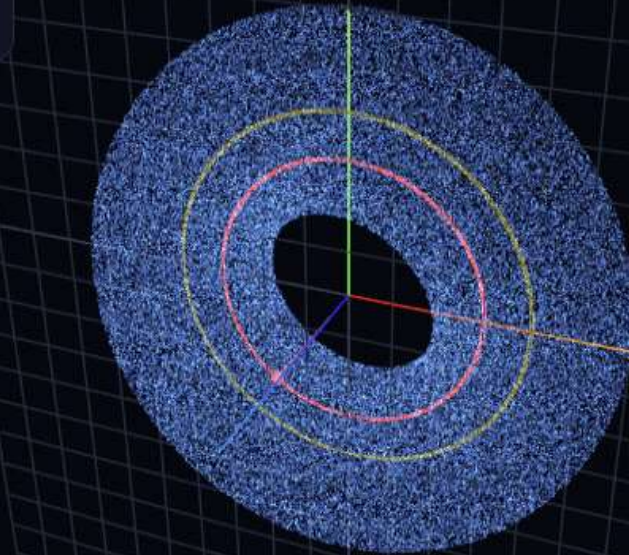
[4번째 프롬프트]

"도형을 나타낼 때 입체 구 메시를 와다다 겹쳐서 찍지 말고, 깔끔하게 느껴지게 점들로만 자취를 표현해줘. 점 P 가 실시간으로 원형 궤도를 돌 때 점 Q 가 그리는 아폴로니오스의 구 표면 상에 미세하고 투명한 점들이 부드럽게 찍히면서 점진적으로 입체를 채워나가도록 시뮬레이션을 변경해줘. 단면 보기 모드에서도 점들이 단면 경계를 깔끔하게 형성하게 만들어줘. 그리고 좌표축은 색깔이나 축을 그려서 구분해주고, 점들에 대해서 좌표가 나오도록 픽을 옆에 그려줘."

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

- 점 P (원 $x^2+y^2=9, z=0$ 위)
- 구의 중심 C 궤적 (반지름 $r=4$ 원)
- ⋮ 점 Q가 그리는 점자취 (Sphere $R=2$)

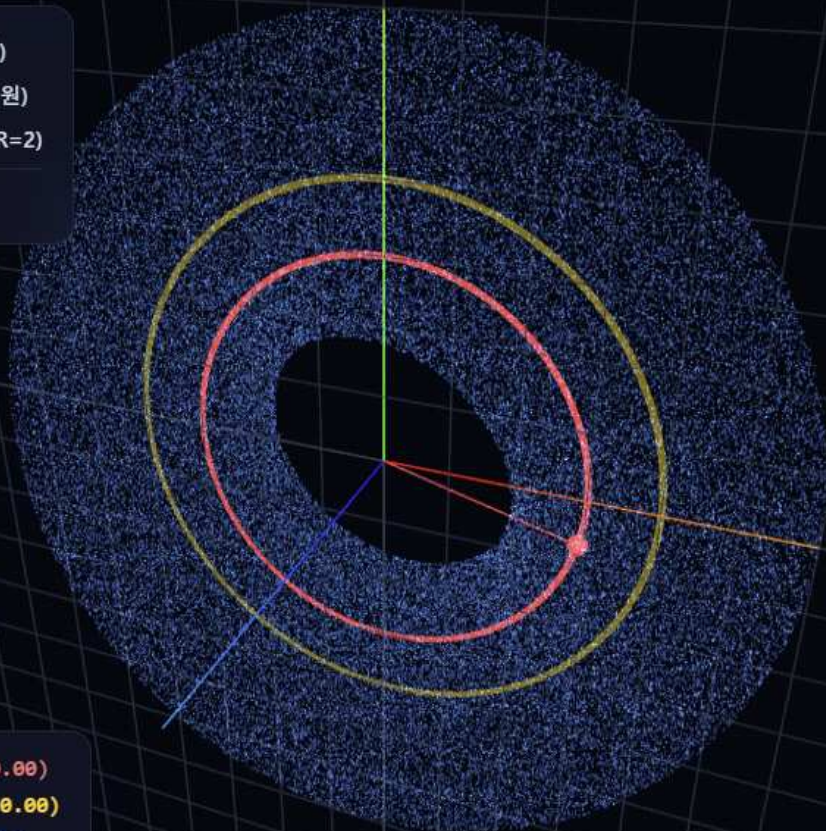
🖱️ 마우스 드래그: 회전 | 휠: 줌



P의 좌표: $P(-1.75, -2.44, 0.00)$
 구의 중심: $C(-2.33, -3.25, 0.00)$
 구의 반지름: $R = 2.00$ (일정)
 자취 각도: 234.4°

- 점 P (원 $x^2+y^2=9, z=0$ 위)
- 구의 중심 C 궤적 (반지름 $r=4$ 원)
- ⋮ 점 Q가 그리는 점자취 (Sphere $R=2$)

🖱️ 마우스 드래그: 회전 | 휠: 줌



P의 좌표: $P(2.92, -0.71, 0.00)$
 구의 중심: $C(3.89, -0.94, 0.00)$
 구의 반지름: $R = 2.00$ (일정)
 자취 각도: 346.4°

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 처음 시뮬레이터를 실행하면 좌측에는 **3D 시각화 화면**이, 우측에는 문제 해설과 학습 가이드가 표시된다. 좌측 화면에서는 점 P 와 점 Q 의 움직임, 그리고 점들이 모여 형성하는 3차원 자취를 실시간으로 확인할 수 있으며, 우측 패널에서는 문제 조건 분석과 풀이 과정을 함께 참고할 수 있다. 3D 화면은 마우스로 자유롭게 조작할 수 있는데, **마우스 좌클릭 상태로 드래그하면 시점을 회전시켜** 여러 방향에서 입체를 관찰할 수 있고, **마우스 휠을 움직이면 확대·축소**가 가능하여 특정 부분을 자세히 확인하거나 전체 구조를 한눈에 볼 수 있다.

2. 자취가 형성되는 과정을 관찰하려면 화면 하단의 **[실시간 점찍기 재생] 버튼**을 누르면 된다. 버튼을 누르면 점 P 가 원형 경로를 따라 움직이기 시작하고, 이에 따라 점 Q 의 위치가 연속적으로 생성되면서 푸른 점들이 쌓여 3차원 자취가 만들어진다. 원하는 지점에서 변화를 자세히 보고 싶다면 **[일시 정지] 버튼**을 눌러 움직임을 멈출 수 있으며, 이후 **[점 P 위치 제어] 슬라이더**를 움직이면 특정 각도에서 점들의 위치 관계를 직접 확인할 수 있다. 또한 화면이 복잡해졌거나 처음부터 다시 관찰하고 싶다면 **[자취 초기화] 버튼**을 눌러 누적된 자취를 지우고 새롭게 생성 과정을 확인할 수 있다.

3. 보다 심화된 탐구를 위해 **시각화 모드**를 바꿔볼 수도 있다. 기본 상태에서는 입체 점자취 모드가 적용되어 있어 도넛 형태의 3차원 구조를 입체적으로 관찰할 수 있다. 여기서 하단의 **[단면 점자취] 버튼**을 누르면 점 Q 의 자취가 특정 평면에 투영되어 단면 형태로 표시된다. 이 기능을 활용하면 회전축과 자취의 관계를 더 쉽게 파악할 수 있으며, 회전체의 구조를 분석하거나 부피 공식을 세우는 과정에서도 유용하게 사용할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

- [도움이 된 부분]

1. 3차원 공간에서 자취를 직관적으로 이해할 수 있었음!

문제를 처음 보았을 때는 거리 비 조건 ($\overline{OQ} : \overline{QP} = 2:1$)만 보고 점 P 가 움직일 때 점 Q 가 공간에서 어떤 입체를 만드는지 상상하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 구들이 회전하며 점들이 쌓이는 과정을 직접 확인할 수 있었고, 최종적으로 도넛 형태의 입체가 만들어진다는 사실을 시각적으로 이해할 수 있었다. 특히 결과뿐 아니라 입체가 형성되는 과정까지 볼 수 있어 공간적 이해에 도움이 되었다.

2. 단면 분석과 계산 검증에 활용할 수 있었음

단면 점자취 기능을 사용하면서 회전축을 기준으로 단면 구조가 어떻게 배치되는지 쉽게 확인할 수 있었다. 이를 통해 문제의 구조를 더 단순하게 파악할 수 있었고, 파푸스의 굴던정리를 적용할 수 있는지 판단하는 데 도움이 되었다. 또한 직접 계산한 구의 중심, 반지름, 부피 값 등을 시뮬레이터 값과 비교하면서 계산 과정의 오류를 확인하는 계산 도구로도 활용할 수 있었다.

- [도움이 되지 않은 부분(한계점)]

1. 수학적 증명을 대신해 주지는 못했음..... $\pi\pi\pi$

시뮬레이터는 자취의 형태를 시각적으로 보여주는 데는 효과적이었지만, 왜 점 Q 의 자취가 구가 되는지에 대한 수학적 증명 과정까지 제공하지는 않았다. 따라서 구의 방정식을 세우고 식을 정리하여 증명하는 과정은 직접 수행해야 했으며, 시각화만으로는 완전한 해결이 어려웠다.

2. 시각화 자체의 한계가 존재했음..!

컴퓨터 그래픽은 많은 점들을 이용해 입체를 표현하기 때문에 실제 수학에서 다루는 연속적인 공간을 완벽하게 나타내지는 못한다. 따라서 화면상으로는 매끄러운 입체처럼 보여도 수학적으로 완전히 연속적인 구조라고 단정할 수는 없었다. 그래서 시뮬레이터는 직관적인 이해를 돕는 보조 도구로 활용하고, 최종적인 판단은 수학적 계산과 증명을 통해 확인해야 했다... $\pi\pi$

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

이번 탐구에서 생성형 AI는 문제를 시각화하고 탐구 과정을 보조하는 도구로서 큰 역할을 했다. 특히 복잡한 기하 구조를 3차원으로 구현하기 위한 코드 작성, 시뮬레이터 구조 설계, 인터페이스 구성, 그리고 점들의 움직임을 시각적으로 표현하는 과정에서 AI를 활용함으로써 기존에는 구현하기 어려웠던 아이디어를 실제 형태로 빠르게 구현할 수 있었다. 또한 여러 가지 표현 방식과 시각화 방법을 제안받으면서 탐구 과정 자체를 확장할 수 있었다.

하지만 문제 해결의 핵심 과정은 직접 수행해야 했다. 어떤 조건을 수학적으로 모델링할지 결정하는 과정, 거리 비조건을 이용하여 식을 세우는 과정, 아폴로니오스의 구를 유도하는 과정, 그리고 어떤 정리를 적용할 수 있는지 판단하는 과정은 단순한 정보 제공만으로 해결되지 않았다. 특히 시뮬레이터에서 보이는 결과가 왜 성립하는지를 설명하기 위해서는 직접 계산하고 증명해야 했으며, 결과를 비판적으로 검토하는 과정 역시 탐구자 본인의 역할이었다. 이번 탐구를 통해 AI는 계산과 구현을 돕는 강력한 도구이지만, 문제 정의와 논리적 판단, 검증 과정은 인간의 사고가 중심이 되어야 한다는 점을 알게 되었다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

나는 노화 연구 및 바이오 분야에 관심이 있는데, 이번 경험은 실제 연구 현장에서도 데이터와 모델을 시각화하고 해석하는 능력이 중요하다는 점을 깨닫게 해주었다. 생명과학 연구에서는 세포 내 신호 전달, 단백질 상호작용, 노화 과정에서의 변화처럼 직접 눈으로 보기 어려운 현상을 다루는 경우가 많다. 따라서 복잡한 현상을 단순화하여 모델링하고, 시뮬레이션이나 데이터 시각화를 통해 패턴을 분석하는 능력이 필수적이다.

이번 탐구에서 단순히 공식을 계산하는 것에서 끝나지 않고, 문제를 공간적으로 해석하고 이를 디지털 환경에서 구현하는 과정을 경험하면서 실제 연구에서도 비슷한 접근이 필요하다는 점을 느꼈다. 예를 들어 노화 연구에서는 세포 수준 데이터, 유전자 발현 데이터, 활성산소 변화와 같은 복잡한 정보를 단순 계산만으로 해석하기 어렵기 때문에 컴퓨터 기반 분석과 시뮬레이션이 자주 활용된다. 따라서 앞으로의 연구 환경에서는 AI를 단순한 답변 도구로 사용하는 것이 아니라, 데이터 처리·모델링·시각화 도구로 활용하면서도 결과를 해석하고 검증하는 능력이 중요하다고 생각하게 되었다. 이번 경험은 미래 연구자가 갖추어야 할 융합적 사고와 디지털 활용 능력을 미리 경험해 본 과정이었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서 단순히 문제의 정답을 구하는 것보다 문제를 다양한 방식으로 해석하고 표현하는 과정이 더 중요할 수 있다는 점을 느꼈다. 특히 시뮬레이터를 직접 활용하면서 평면에서 보던 수학 개념이 실제 공간 구조로 연결되는 과정을 이해할 수 있었고, 수학과 컴퓨터 기술이 함께 사용될 때 복잡한 문제를 더 효과적으로 탐구할 수 있다는 점도 배울 수 있었다. 또한 기술이 발전하더라도 결과를 검증하고 의미를 해석하는 과정은 여전히 탐구자의 역할이라는 점을 다시 생각하게 되었다.